



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 4

Andando em luz: Sensor de luminosidade (LDR)

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos (1h30)

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 MATERIAL DO PROFESSOR — GUIA DETALHADO

Andando em luz: Sensor de luminosidade (LDR)

🎯 Objetivo da aula

Utilizar o sensor LDR para leitura analógica de luminosidade e programar um sistema de luz automática.

📦 Materiais necessários para esta aula

- Placas Arduino Uno (uma por dupla)
- Protoboard, jumpers macho-macho e macho-fêmea
- LEDs de cores variadas e resistores (220Ω e 330Ω)
- Botão (push-button), potenciômetro e sensor LDR
- Buzzer ativo e/ou passivo
- Motor DC pequeno, módulo ponte H (L298N)
- Sensor ultrassônico HC-SR04
- Chassi simples de carrinho (para os projetos com movimento)
- Computadores com Arduino IDE instalado
- Bíblias e material de apoio devocional

🕒 Roteiro da aula

Tempo	Etapas	O que fazer
10 min	Acolhida e oração inicial	Recepção, boas-vindas, oração de abertura
20 min	Estudo bíblico e reflexão	Leitura do versículo-chave e conversa
50 min	Conteúdo técnico e prática	Montagem do circuito e programação
10 min	Encerramento	Partilha e oração final

📖 Estudo bíblico — Passo a passo para o professor

1 João 1:5-7

"Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. (...) se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros." (1 João 1:5,7)

Como conduzir:

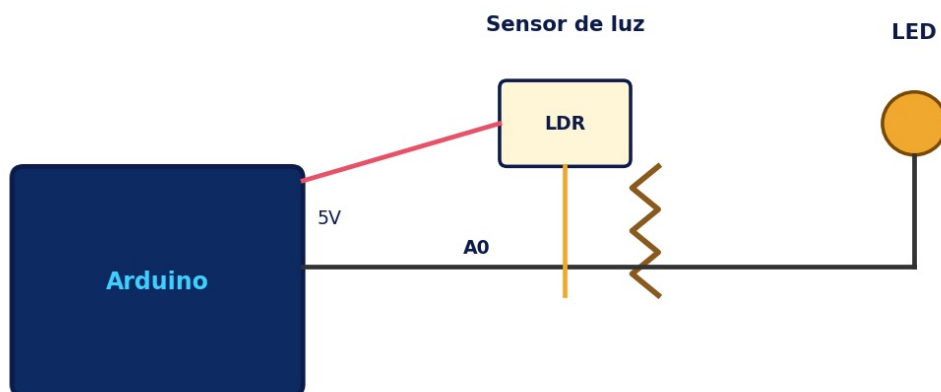
1. Leia o texto em voz alta, com calma, garantindo que todos ouçam bem.
2. Pergunte: "O que significa "andar na luz" no seu dia a dia?" — deixe alguns alunos responderem livremente.
3. Explique a ideia central com suas próprias palavras, usando o roteiro abaixo:

O sensor LDR percebe a quantidade de luz do ambiente e reage de forma automática, acendendo uma lâmpada quando escurece. A Bíblia diz que Deus é luz e nos convida a "andar na luz", isto é, viver de forma transparente diante Dele e das pessoas, sem esconder nada nas trevas. Um sensor bem calibrado sabe diferenciar claridade de escuridão; da mesma forma, precisamos aprender a discernir entre o que agrada a Deus e o que não agrada, escolhendo caminhar na luz mesmo quando ninguém está vendo.

🔧 Conteúdo técnico

- Funcionamento do LDR (resistor dependente de luz) e divisor de tensão.
- Leitura analógica com analogRead() e a diferença entre entradas digitais e analógicas.
- Uso do Serial Monitor para observar os valores lidos.
- Definindo um valor de referência (threshold) para acionar o LED.
- Projeto: "luz automática" que acende sozinha quando o ambiente escurece.

Circuito da Aula 4 — Sensor de luminosidade (LDR)



Circuito da Aula 4 — o LDR lido em A0 decide quando o LED acende sozinho.

Passo a passo da aula (atividade do professor)

1. Conduzir reflexão sobre "andar na luz" versus "esconder-se nas trevas", com exemplos do cotidiano.
2. Explicar o funcionamento do LDR e a leitura analógica.
3. Demonstrar o uso do Serial Monitor para ver os valores do sensor.
4. Ajudar cada dupla a calibrar o valor de referência no código.
5. Propor o desafio da luz automática.

O que se espera do aluno nesta aula

1. Montar o circuito com o LDR na protoboard.
2. Observar no Serial Monitor os valores lidos ao cobrir e descobrir o sensor.
3. Programar o LED para acender automaticamente quando o ambiente escurecer.
4. Compartilhar, se quiser, uma área da vida em que gostaria de "andar mais na luz".

Avaliação formativa desta aula

Não há prova nem nota. Observe e registre (pode usar o painel do professor no site do Conecta AI):

- ☐ O aluno participou ativamente da atividade técnica desta aula?
- ☐ Participou do momento de estudo bíblico e da conversa inicial?
- ☐ Demonstrou cuidado com o material e cooperação com os colegas?

Fechamento

Leitura conjunta de 1 João 1:7 e oração final. Sugestão de oração-modelo: "*Senhor, ajuda-nos a andar na luz, sem esconder nada de Ti, vivendo de forma verdadeira diante das pessoas. Em nome de Jesus, amém.*"